

Universidad Centroamericana José Simeón Cañas
Departamento de Electrónica e Informática.

Administración de bases de datos
Laboratorio 5 Ejercicios G6

Grupo 6 - pubs - Protección de pagos editoriales

Base de datos original: pubs (cuando lo pida el ejercicio).

Base de práctica: `Lab05_G06`; tabla principal `dbo.RegaliaControl` (seis registros iniciales).

Entorno: SQL Server de laboratorio ya usado en clase. Puedes trabajar desde Windows, Linux o macOS, con la herramienta de conexion y la instancia que tengas disponibles.

Indicaciones

Preparacion del estudiante: usa tu instancia SQL Server de clase. Si `Lab05_G06` aun no existe, ejecuta **una sola vez** `Preparar_Lab05_G06.sql`, que crea una base pequena con datos de prueba. No se necesita instalar otro servidor. Para repetir la practica puedes hacer un respaldo completo inicial `G06_base_inicial.bak` y restaurarlo cuando sea necesario.

El laboratorio consta de **4 ejercicios**. Resuelve **3**: el **Ejercicio 3 de SQL Server Agent es obligatorio**; escoge otros **dos entre 1, 2 y 4**. Resuelvelos en orden numerico. Entrega tu `.sql` y `tu-carnet_Laboratorio5.pdf` con capturas.

Para `BACKUP DATABASE`, utiliza una **carpeta existente y accesible para SQL Server**, segun tu instalacion (por ejemplo `/backup/` si existe en Docker o la ruta predeterminada de SSMS en Windows). `bcp` y `sqlcmd` guardan archivos donde ejecutas esas herramientas. **No alteres las bases originales ni las de otras personas**; solo puedes eliminar y restaurar tu base de practica desde `master`, cerrando sus conexiones.

Ten presente que **un BACKUP nuevo guarda el estado actual, no reinicia datos**: para volver a un estado anterior debes restaurar una copia previa. Si compartes instancia, usa un nombre exclusivo para tu base y archivos.

SQL Server Agent y notificaciones. Trabaja en la instancia SQL Server que ya utilizaste en clase; comprueba que SQL Server Agent este disponible e iniciado. SQL Server Express no incluye este servicio. Ejecuta el Job manualmente y consulta su historial sin esperar la hora programada. Si Database Mail no esta configurado, deja evidencia de que la notificacion por correo no esta disponible; no se exige configurar SMTP ni recibir un mensaje. Usa la hora del servidor al crear la programacion.

Ejercicio 1 · Script lógico de editoriales

Dificultad: Fácil. **Problema.** Se necesita conservar una copia independiente de los registros de las editoriales.

Requerimiento

1. Utilizar pubs si ya esta restaurada; si no, restaurarla desde el .bak usado en clase. Comprobar dbo.publishers.
2. Generar desde SSMS un script únicamente de dbo.publishers.
3. Elegir "Esquema y datos" y guardar el script como G06_E1_publishers.sql.
4. Mostrar las sentencias que recrean la tabla y sus filas.

Salida esperada. Archivo SQL con definiciones y registros de publishers, sin modificar la base original.

Ejercicio 2 · Respaldo y restauración de regalías

Dificultad: Fácil. **Problema.** Se alteró una tabla de pagos y se debe recuperar la versión protegida.

Requerimiento

1. Consultar los seis pagos originales de Lab05_G06.dbo.RegaliaControl.
2. Crear G06_E2_full.bak mediante BACKUP DATABASE.
3. Eliminar los pagos 1 y 3, verificar el cambio y simular la pérdida de Lab05_G06.
4. Restaurar con RECOVERY; comprobar que se recuperaron ambos pagos.

Salida esperada. Los seis pagos vuelven a estar presentes, incluidos los registros 1 y 3.

Ejercicio 3 · Job diario de respaldos editoriales (obligatorio)

Dificultad: Intermedio. **Problema.** Finanzas solicita una copia diaria automatizada del registro de regalías.

Requerimiento

1. Crear el operador G06_Operador para recibir avisos de fallo.
2. Crear el Job G06_Respaldo_Diario con un paso T-SQL que guarde G06_E3_job.bak.
3. Programarlo diariamente a las 21:30 y establecer la notificación al operador en caso de fallo.
4. Probar el Job manualmente y consultar archivo e historial.

Salida esperada. Respaldo de Lab05_G06 generado correctamente y Job con horario y operador configurados.

Ejercicio 4 · Recuperación de pagos con diferencial

Dificultad: Un poco más complejo. **Problema.** Se registraron pagos después del respaldo completo y una copia diferencial debe permitir recuperarlos.

Requerimiento

1. Generar G06_E4_full.bak con los seis pagos iniciales.
2. Insertar el pago 7 y actualizar el estado del pago 1 a "Pagado".
3. Crear G06_E4_diff.bak; después agregar el pago 8 sin respaldarlo.
4. Simular la pérdida de Lab05_G06 y restaurar completo (NORECOVERY) y diferencial (RECOVERY).
5. Consultar pagos 1, 7 y 8 y explicar el resultado.

Salida esperada. El pago 1 figura como "Pagado", el pago 7 está presente y el pago 8 no se recupera.